

ТРУБИ (Ст3сп/пс або S235JRH (ДСТУ 8940)), не кп)			
boom_seg1	120×80×5	L= 1009 мм	Стріла, сегмент 1: торець 90°, косий різ 17.5°; отвір Ø66 на 90 мм від торця
boom_seg2	120×80×5	L= 599 мм	Стріла, сегмент 2: косий різ 17.5°; скіс торця: верхня полиця коротша на 160 мм
stick	100×60×5	L= 1050 мм	Рукоять: отвори Ø66 на 50 мм і Ø66 на 1000 мм від заднього торця; фаски кутів переднього торця 25×25

ПЛАСТИНИ КОНТУРНІ (S235JR (Ст3сп)) – окремі аркуші далі + DXF						
gusset	2 шт	t= 8	габарит 536×299	маса 4.84 кг/шт	Щока перелому стріли	
D_clevis	2 шт	t=12	габарит 220×87	маса 0.97 кг/шт	Вилка D (шток циліндра стріли)	
F_tower	2 шт	t=12	габарит 134×159	маса 0.80 кг/шт	Вежа F (база циліндра рукояті)	
A_doubler	2 шт	t=10	габарит 130×130	маса 0.77 кг/шт	Накладка осі A	
B_fork	2 шт	t=12	габарит 425×120	маса 4.32 кг/шт	Пластина вилки B	
cheek	2 шт	t= 8	габарит 672×238	маса 5.11 кг/шт	Щока п'яти рукояті	
H_clevis	2 шт	t=12	габарит 110×92	маса 0.65 кг/шт	Вилка H (база циліндра ковша)	
tip_plate	2 шт	t=10	габарит 322×160	маса 2.81 кг/шт	Накладка кінця рукояті (осі E, R)	
rocker_plate	2 шт	t=10	габарит 358×74	маса 1.78 кг/шт	Пластина коромисла	
link_plate	2 шт	t=10	габарит 392×65	маса 1.85 кг/шт	Тяга ковша	
bk_side	2 шт	t= 6	габарит 338×243	маса 2.81 кг/шт	Боковина ковша	
bk_ear	2 шт	t=12	габарит 222×116	маса 1.59 кг/шт	Вухо ковша (осі E i Q)	

СМУГИ / ПРЯМОКУТНІ ПЛАСТИНИ (S235JR (Ст3сп))			
cover	1 шт	338×80×8	Верхня накладка перелому (гнути посередині на 35° або з двох частин)
D_saddle	1 шт	260×80×10	Сідло вилки D (між щоками перелому)
H_saddle	1 шт	120×60×10	Сідло вилки H (між виступами щік)
heel_rib	1 шт	315×60×10	Ребро п'яти між щоками
bk_shell	1 шт	559×288×5	Обичайка ковша – розгортка; гнути: полиця 170 → R55 внутр. на 45° → спинка 19 → R115 внутр. на 95° → дно 130
bk_top	1 шт	170×300×8	Накладка під вуха ковша (на обичайку і кромки боковин)
bk_lip_rib	1 шт	288×40×8	Ребро губи ковша (на ребро під передньою кромкою верху)

ЗНОСОСТІЙКІ ДЕТАЛІ КОВША (Hardox 400/450, 65Г, 30ХГСА – не Ст3)			
bk_edge	1 шт	300×100×12	Ніж ковша – ЗНОСОСТІЙКА сталь (Hardox 400/450, 65Г, ніж грейдера), фаска зверху ≈ 34°
bk_tooth	3 шт	160×40×32	Зуб ковша: покупний приварний під ніж 12 мм АБ0 з поковки/смуги 65Г, 30ХГСА
bk_wear	2 шт	204×40×6	Смуга зносу на п'яті ковша (гнути по R п'яти)

ВТУЛКИ, БОБИШКИ, ШАЙБИ (труба/круг; OD×ID×L)			
A_bushing	1 шт	Ø66×Ø30×140	Втулка-бобишка осі A (труба 66×33, дві втулки ГА3-53 по краях)
B_bushing	1 шт	Ø66×Ø30×76	Втулка-бобишка осі B
E_bushing	1 шт	Ø66×Ø30×80	Втулка-бобишка осі E
R_bushing	1 шт	Ø45×Ø30×80	Втулка осі коромисла R
G_boss	2 шт	Ø39×Ø25.5×16.5	Розпірна втулка осі G (приварити до щоки)
J_boss	2 шт	Ø41×Ø25.5×27.5	Бобишка осі J (приварити до пластини коромисла)
B_washer	2 шт	Ø76×Ø30.5×2	Упорна шайба осі B
link_boss	4 шт	Ø50×Ø25.5×25	Бобишка тяги на осях J і Q (приварити зовні до пластини тяги)

bk_boss_E	2 шт	Ø60×Ø30.5×10	Зовнішня бобишка вуха ковша на осі E (приварити)
bk_spacer_Q	1 шт	Ø45×Ø25.5×82	Розпірна втулка осі Q між вухами ковша (приварити до обох вух)

ПАЛЬЦІ (шкворні	45X ТВЧ або 40X	покращена; посадка H8/f7)
pin_A	1 шт	Ø30×182 Палець осі A (шкворінь ГА3-53 / 40X)
pin_B	1 шт	Ø30×128 Палець осі B
pin_E	1 шт	Ø30×150 Палець осі E (ківш): зафіксований у вухах ковша
pin_R	1 шт	Ø30×102 Палець осі коромисла R
pin_CD	2 шт	Ø30×74 Пальці циліндра стріли C, D (ШС30)
pin_FH	2 шт	Ø25×71 Пальці баз циліндрів F, H (ШС25)
pin_G	1 шт	Ø25×96 Палець штока циліндра рукояті G
pin_JQ	2 шт	Ø25×198 Пальці J (шток циліндра ковша) і Q (тяга-ківш)

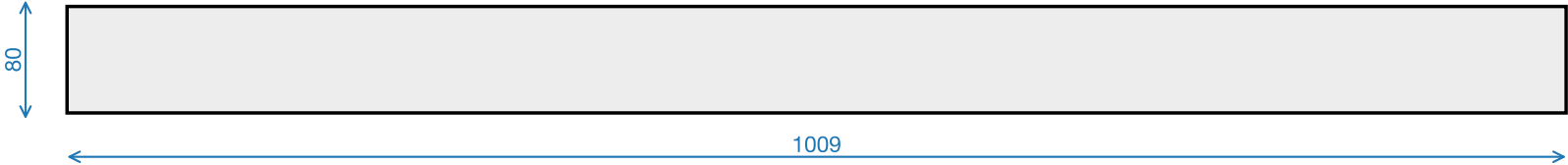
boom_seg1 — труба 120×80×5, заготовка 1009 мм: розгортка з 4 боків

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Стріла, сегмент 1: торець 90°, косий різ 17.5°; отвір Ø66 на 90 мм від торця

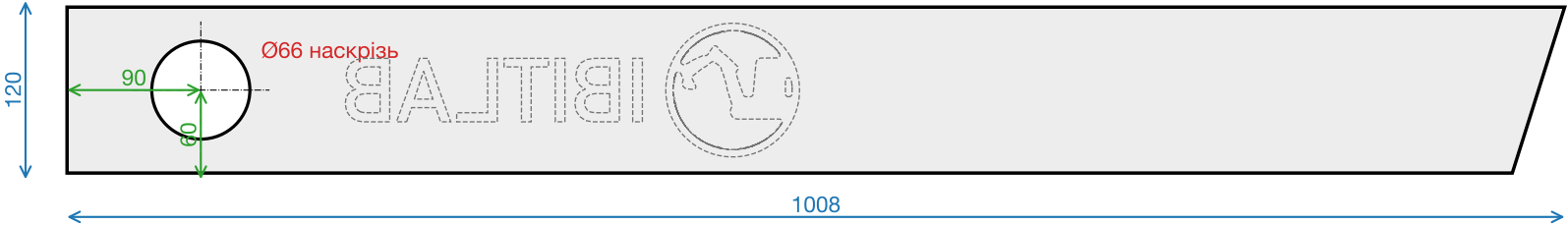
СтЗсп/пс або S235JRH (ДСТУ 8940), не кп. База розмірів по довжині — крайній задній торець труби (x = 0), однакова для всіх чотирьох стінок.
Сірі числа — відступ початку/кінця стінки від бази та від протилежного торця; отвори — ланцюжком від бази і від нижньої кромки своєї стінки.

Верхня полиця

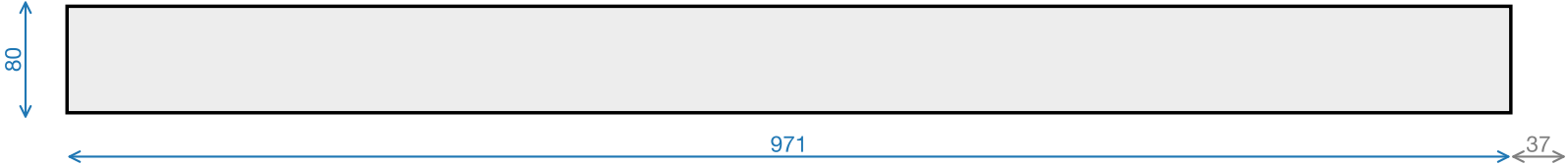


Ліва стінка (вид збоку; верх труби вгорі)

логотип — наліпка, не різати (штрихом: знак на зовнішній грані, тут видно зсередини)

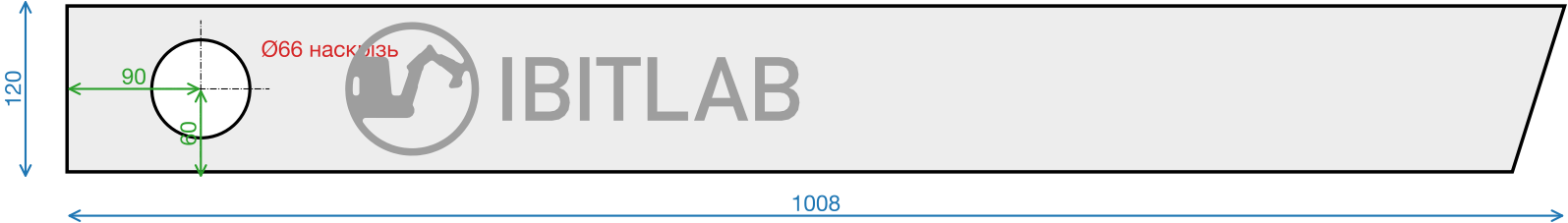


Нижня полиця



Правая стінка

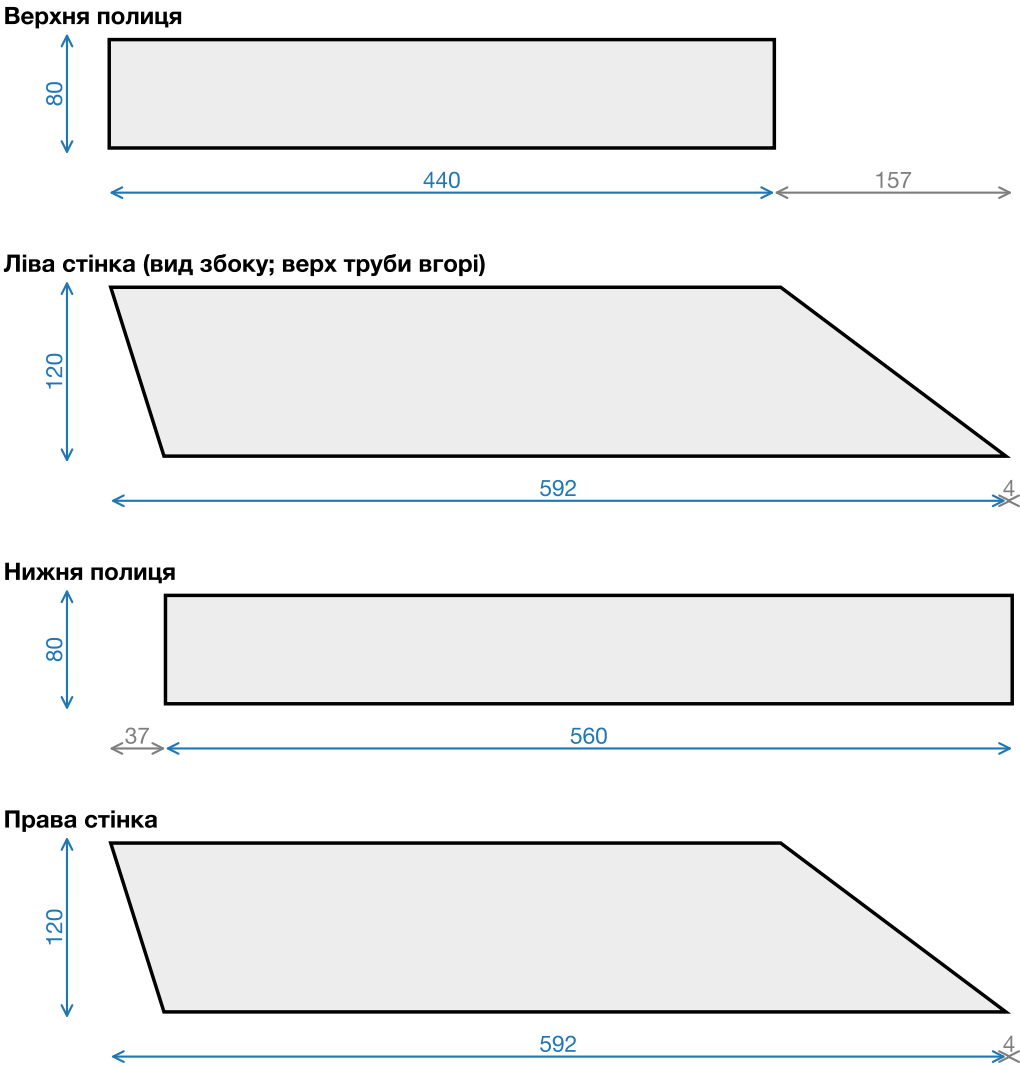
логотип — наліпка, не різати



boom_seg2 — труба 120×80×5, заготовка 599 мм: розгортка з 4 боків

Стріла, сегмент 2: косий різ 17,5°; скіс торця: верхня полиця коротша на 160 мм

СтЗсп/пс або S235JRH (ДСТУ 8940), не кп. База розмірів по довжині — крайній задній торець труби ($x = 0$), однакова для всіх чотирьох стінок. Сірі числа — відступ початку/кінця стінки від бази та від протилежного торця; отвори — ланцюжком від бази і від нижньої кромки своєї стінки.



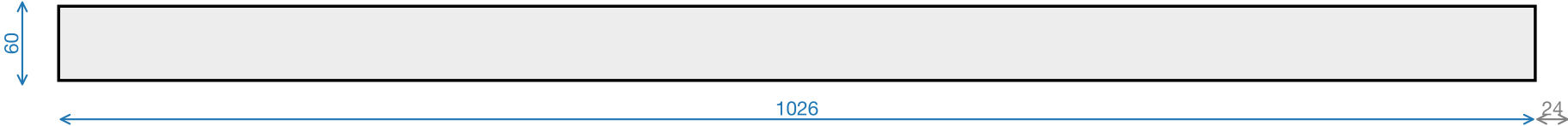
stick — труба 100×60×5, заготовка 1050 мм: розгортка з 4 боків

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Рукоять: отвори Ø66 на 50 мм і Ø66 на 1000 мм від заднього торця; фаски кутів переднього торця 25×25

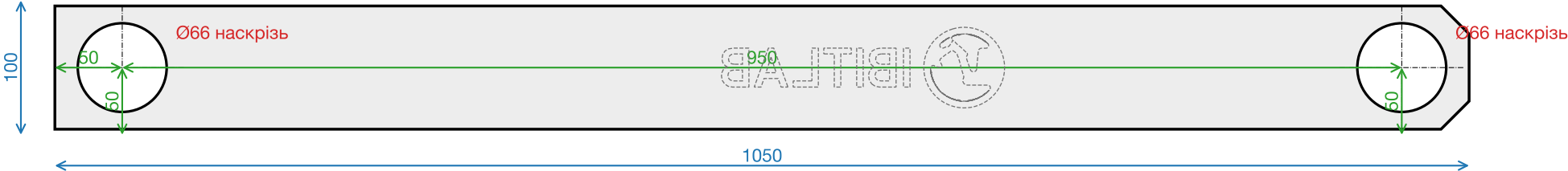
Ст3сп/пс або S235JRH (ДСТУ 8940), не кп. База розмірів по довжині — крайній задній торець труби (x = 0), однакова для всіх чотирьох стінок.
Сірі числа — відступ початку/кінця стінки від бази та від протилежного торця; отвори — ланцюжком від бази і від нижньої кромки своєї стінки.

Верхня полиця

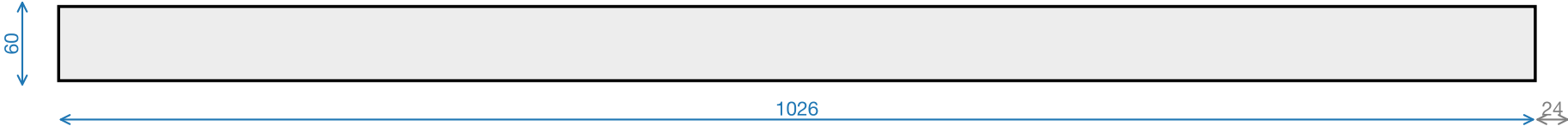


Ліва стінка (вид збоку; верх труби вгорі)

логотип — наліпка, не різати (штрихом: знак на зовнішній грані, тут видно зсередини)

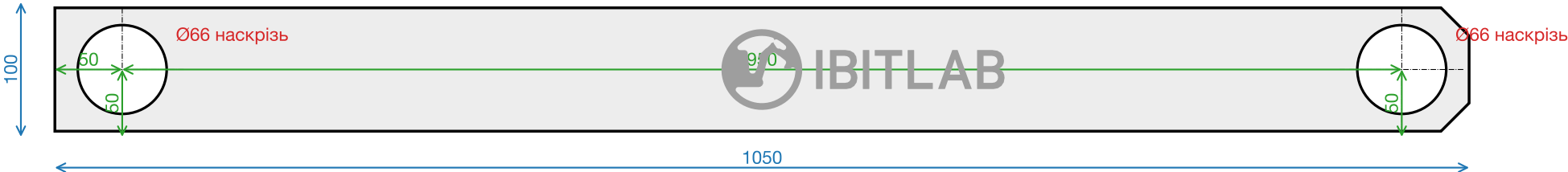


Нижня полиця



Права стінка

логотип — наліпка, не різати

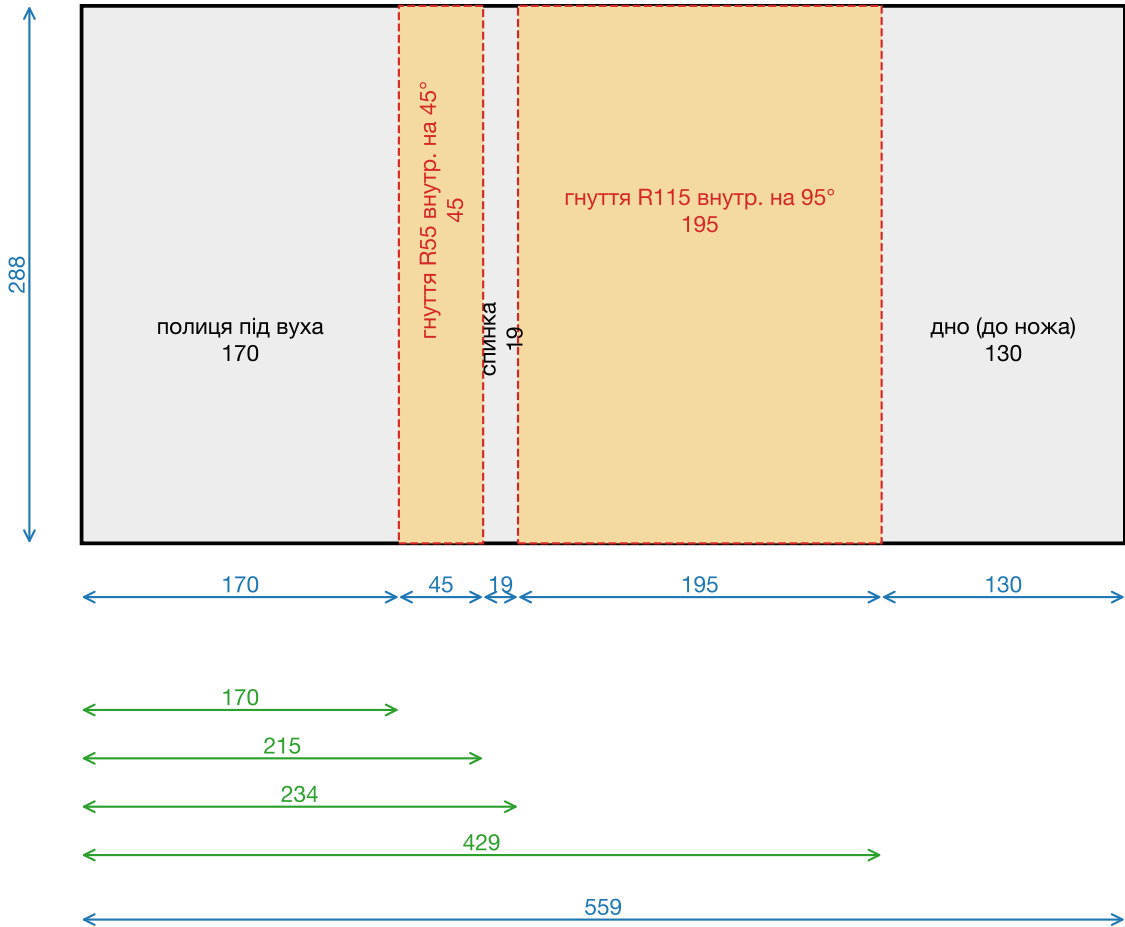


bk_shell — обичайка ковша: розгортка 559 × 288 мм, t = 5

S235JR (Ст3сп). База — кромка губи (x = 0). Довжини — по нейтральній лінії (середина товщини).

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Гнути/вальцювати всередину (до порожнини ковша) за шаблоном-боковиною; зони гнуття зафарбовано. Потім обварити з боковинами суцільним швом.

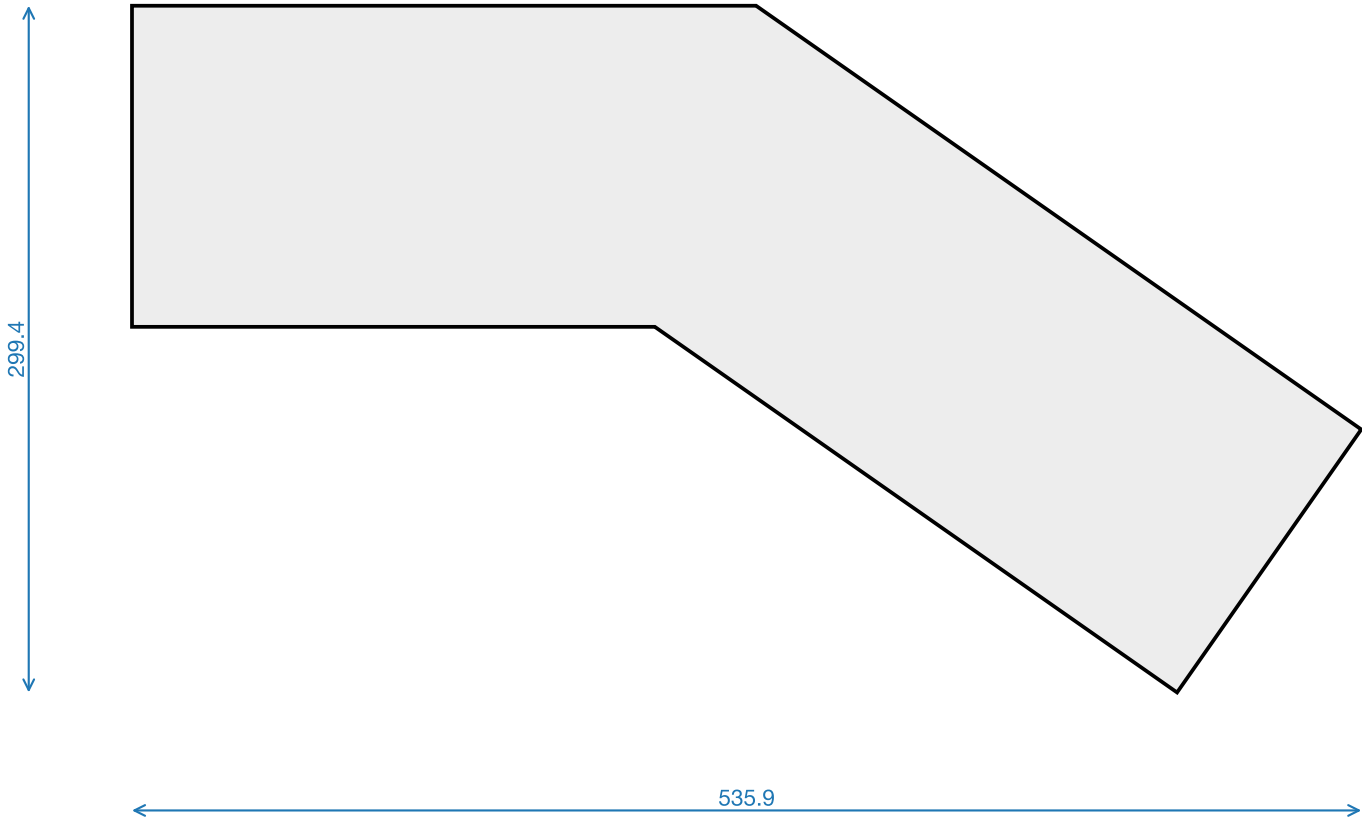


gusset — Щока перелому стріли

2 шт · t = 8 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 535.9 × 299.4 мм · маса 4.84 кг/шт · DXF: dxf/gusset.dxf

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Отворів немає.

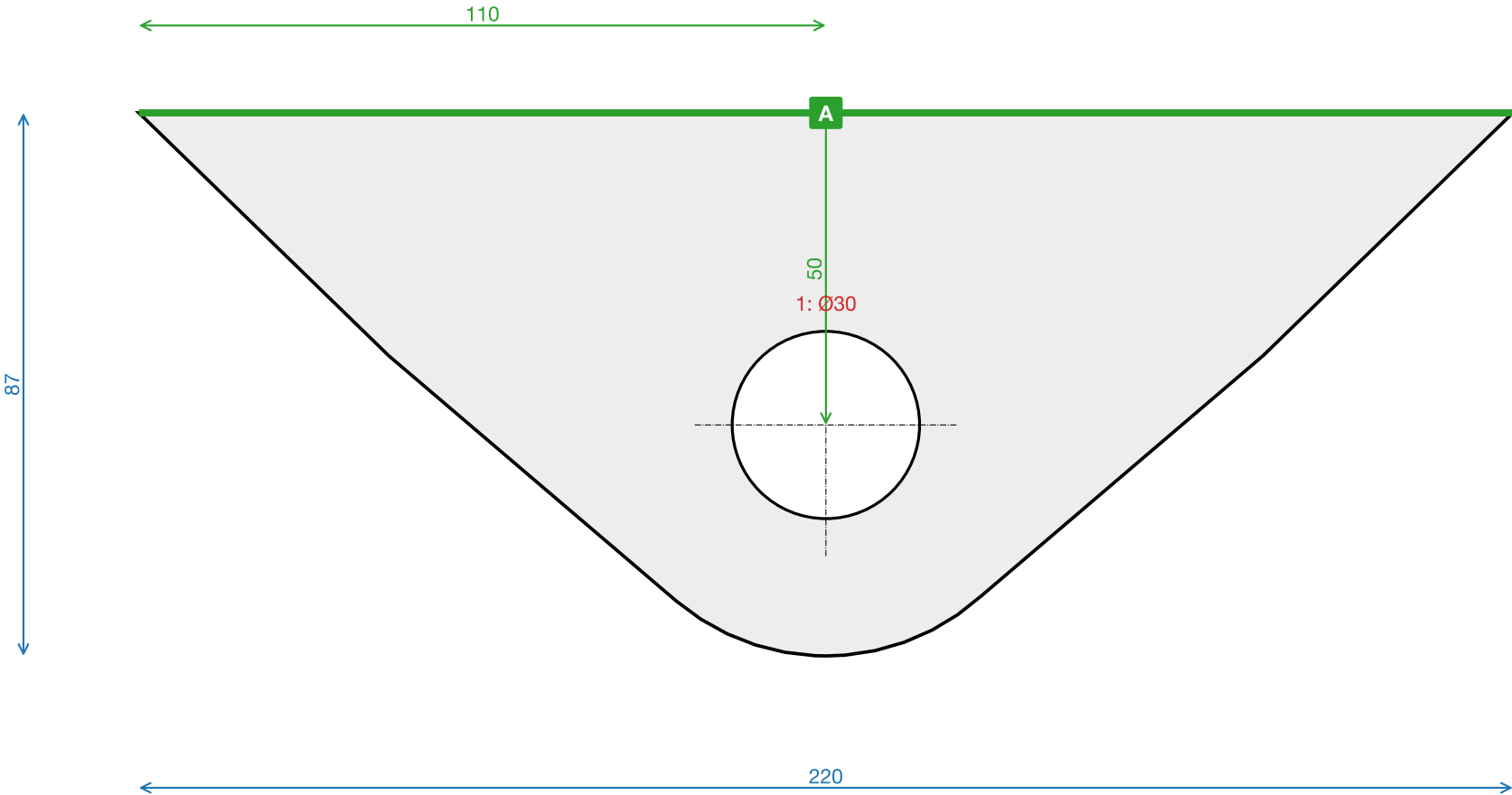


D_clevis — Вилка D (шток циліндра стріли)

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 220.0 × 87.0 мм · маса 0.97 кг/шт · DXF: dxf/D_clevis.dxf

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Прив'язки отворів (A, B — кромки-бази на ескізі):
1: Ø30 (базовий) — від A: 50; уздовж A від її кінця: 110; концентр. R37

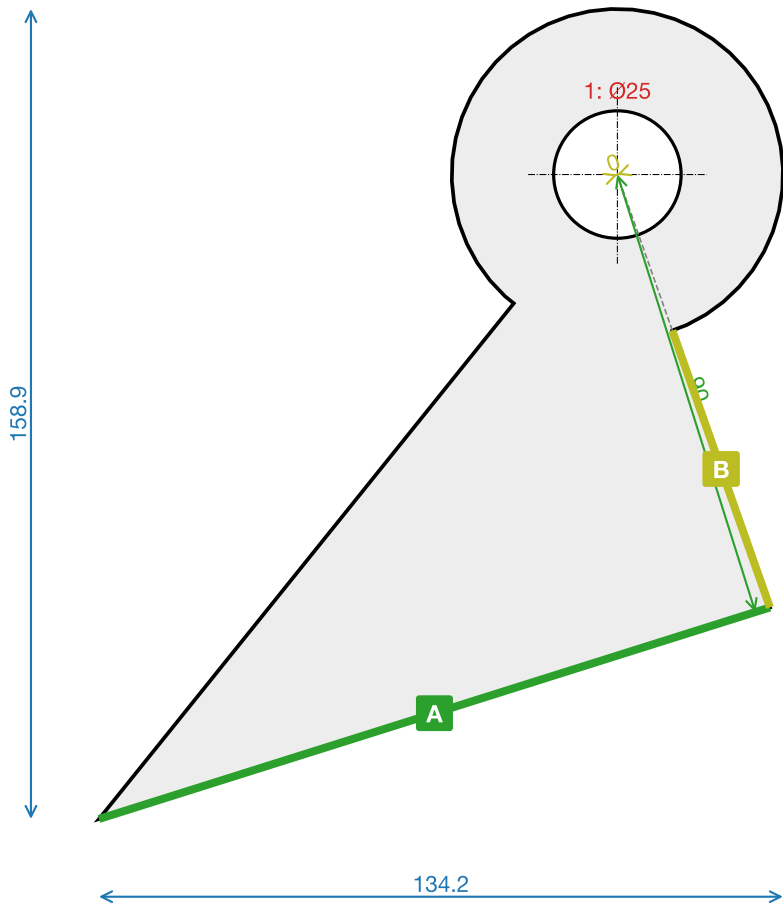


F_tower — Вежа F (база циліндра рукояті)

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 134.2 × 158.9 мм · маса 0.80 кг/шт · DXF: dxf/F_tower.dxf

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Прив'язки отворів (A, B — кромки-бази на ескізі):
1: Ø25 (базовий) — від A: 90; від B: 0; концентр. R32.4



A_doubler — Накладка осі А

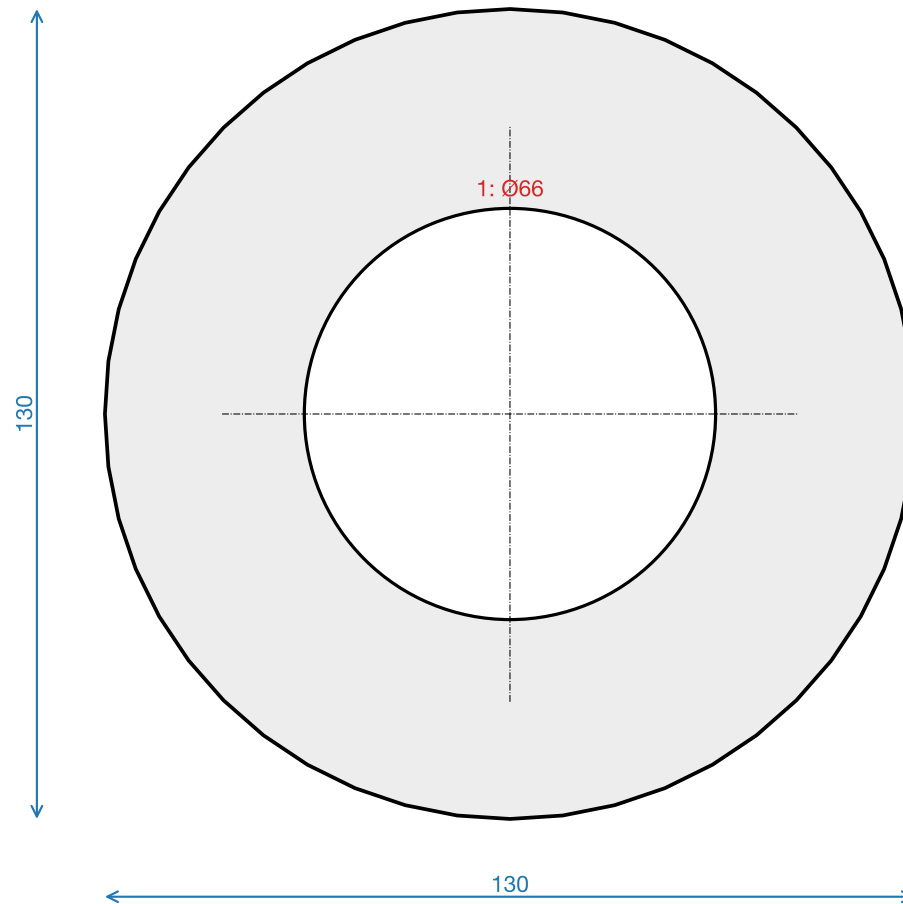
2 шт · t = 10 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 130.0 × 130.0 мм · маса 0.77 кг/шт · DXF: dxf/A_doubler.dxf

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Прив'язки отворів (А, В — кромки-бази на ескізі):

1: Ø66 (базовий); концентр. R65

(прямих кромок немає — отвір концентричний зовнішньому контуру)



Стріла міні-екскаватора · V006-2026-09-29-1841 · ескіз не в масштабі, розміри в мм; для різання пластин — DXF 1:1

УВАГА: Автор — Ihor Ivaniuk (@IBITLAB); ідея, задачі, рішення; виконання — ШІ (Claude Code). Інженером не перевірено, машину не випробувано — використання на власний ризик; див. SAFETY.md

Ескізи деталей у металі · стріла, рукоять, ківш

Ihor Ivaniuk · @IBITLAB

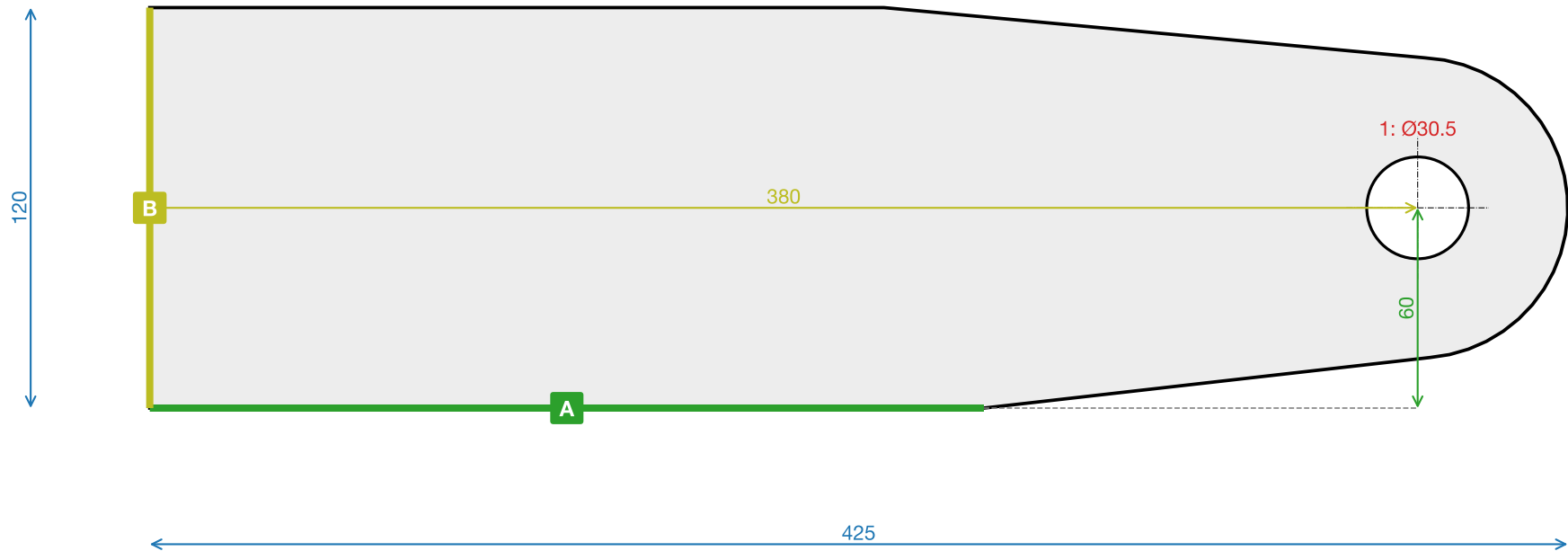
2026-09-29 · с. 10 / 18

B_fork — Пластина вилки B

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 425.0 × 120.0 мм · маса 4.32 кг/шт · DXF: dxf/B_fork.dxf

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Прив'язки отворів (A, B — кромки-бази на ескізі):
1: Ø30.5 (базовий) — від A: 60; від B: 380; концентр. R45



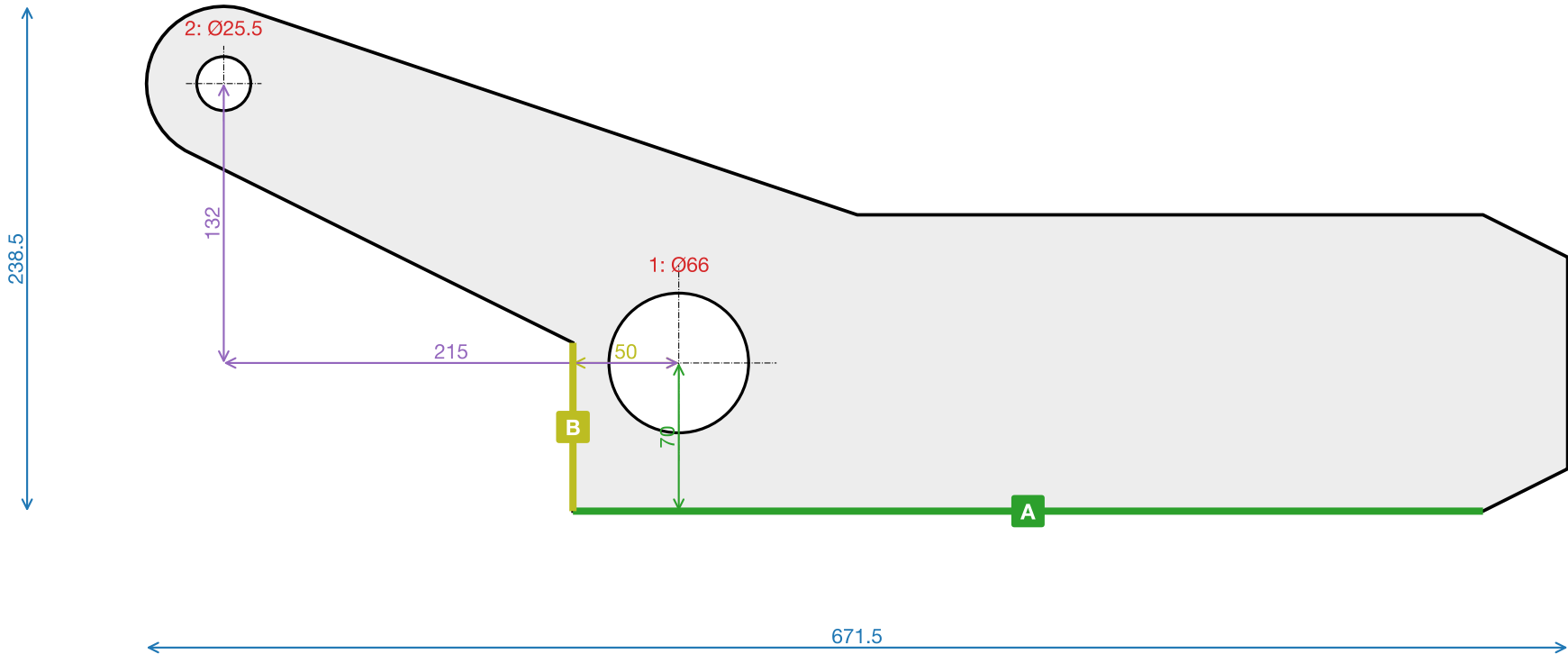
cheek — Щока п'яти рукояті

2 шт · t = 8 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 671.5 × 238.5 мм · маса 5.11 кг/шт · DXF: dxf/cheek.dxf

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Прив'язки отворів (А, В — кромки-бази на ескізі):

- 1: Ø66 (базовий) — від А: 70; від В: 50
- 2: Ø25.5 — від отвору 1: уздовж А 215, поперек 132; міжосьова 252.3; концентр. R36.5

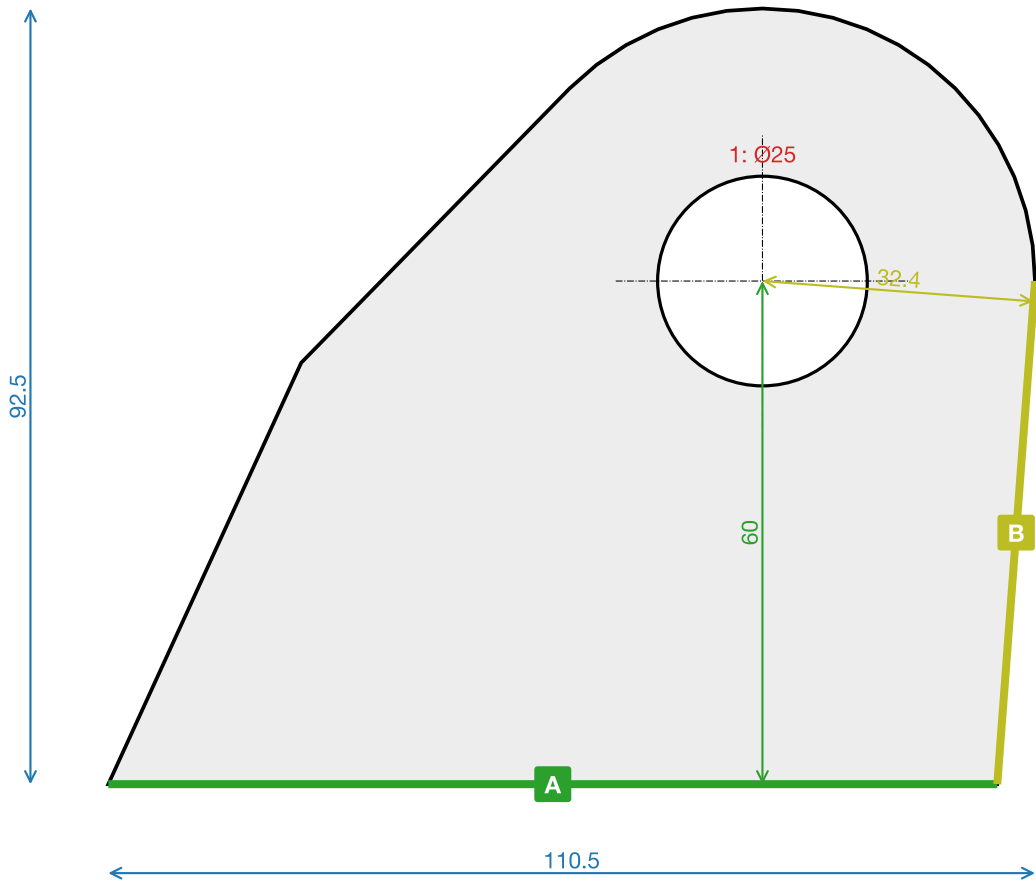


H_clevis — Вилка Н (база циліндра ковша)

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 110.5 × 92.5 мм · маса 0.65 кг/шт · DXF: dxf/H_clevis.dxf

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Прив'язки отворів (А, В — кромки-бази на ескізі):
1: Ø25 (базовий) — від А: 60; від В: 32.4; концентр. R32.5

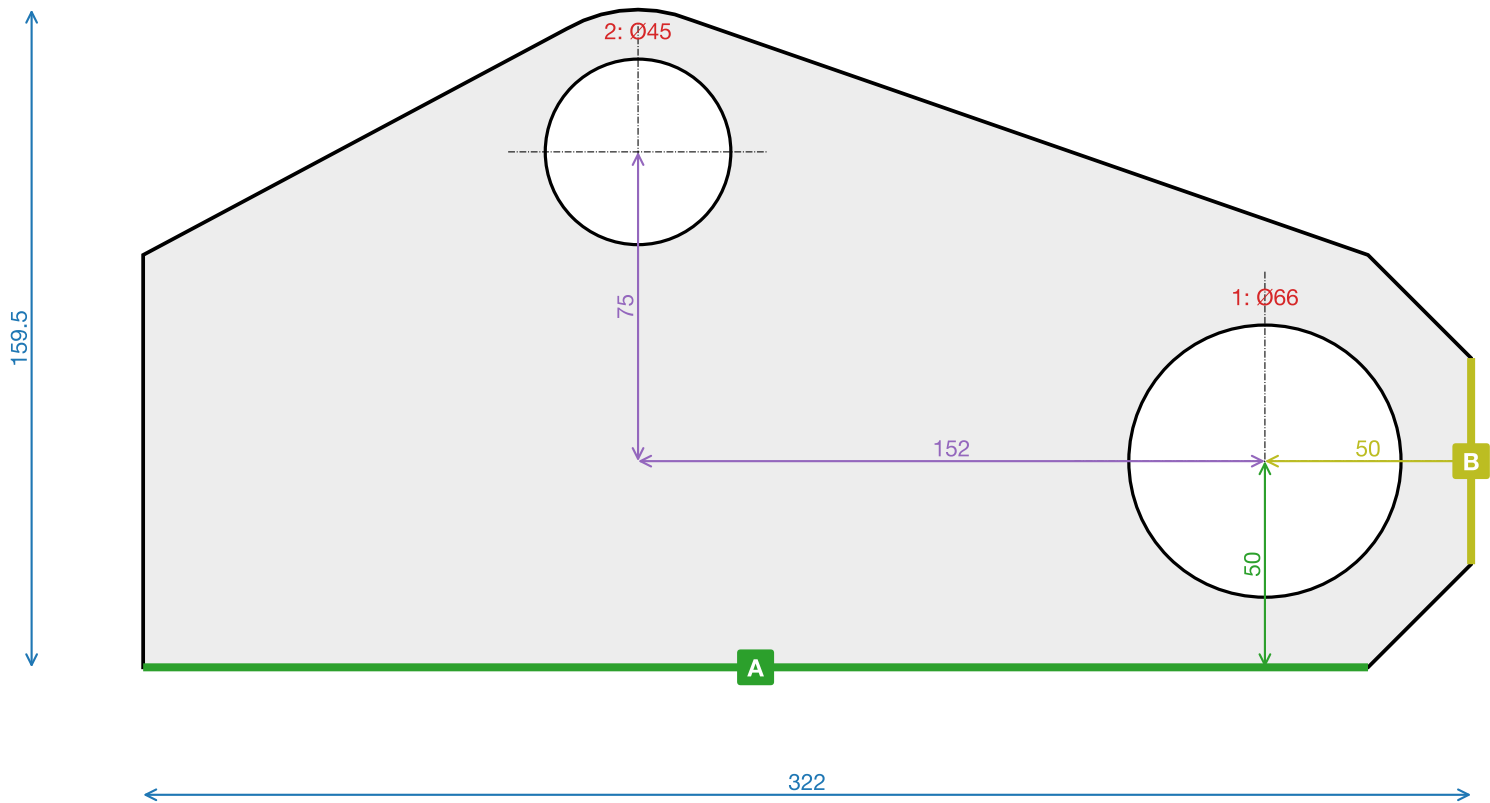


tip_plate — Накладка кінця рукояті (осі E, R)

2 шт · t = 10 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 322.0 × 159.5 мм · маса 2.81 кг/шт · DXF: dxf/tip_plate.dxf

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Прив'язки отворів (А, В – кромки-бази на ескізі):
1: Ø66 (базовий) – від А: 50; від В: 50
2: Ø45 – від отвору 1: уздовж А 152, поперек 75; міжосьова 169.5; концентр. R34.5

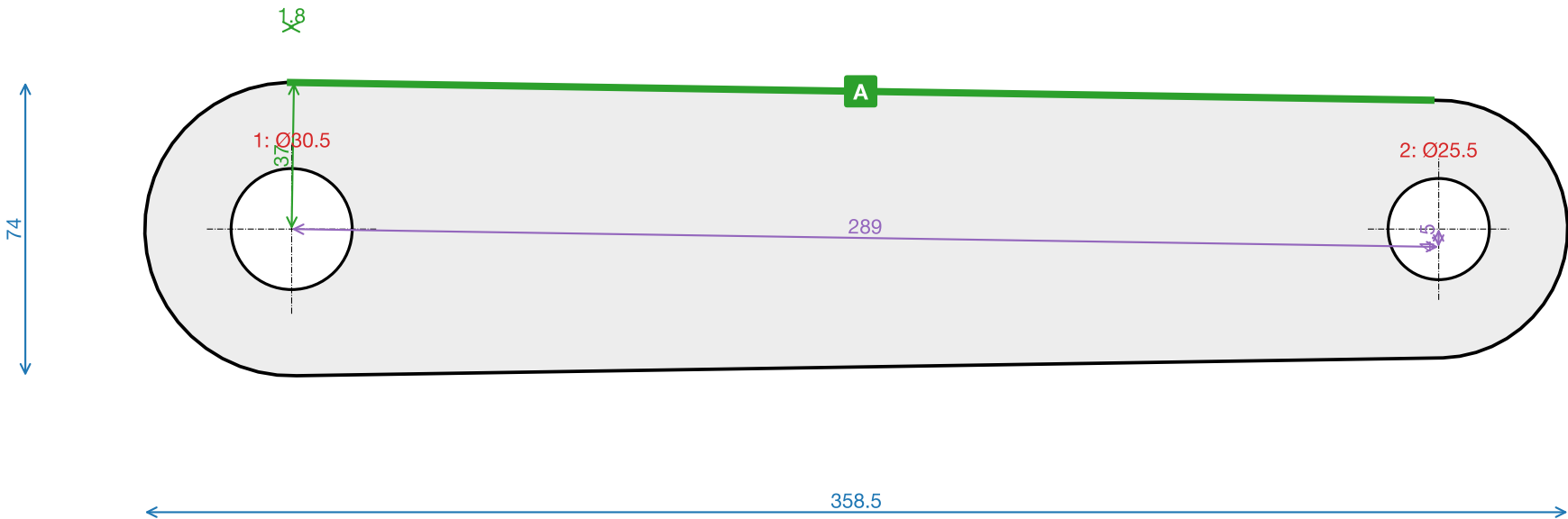


rocker_plate — Пластина коромисла

2 шт · t = 10 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 358.5 × 74.0 мм · маса 1.78 кг/шт · DXF: dxf/rocker_plate.dxf

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Прив'язки отворів (А, В — кромки-бази на ескізі):
1: Ø30.5 (базовий) — від А: 37; уздовж А від її кінця: 1.8; концентр. R37
2: Ø25.5 — від отвору 1: уздовж А 289, поперек 4.5; міжосьова 289; концентр. R32.5



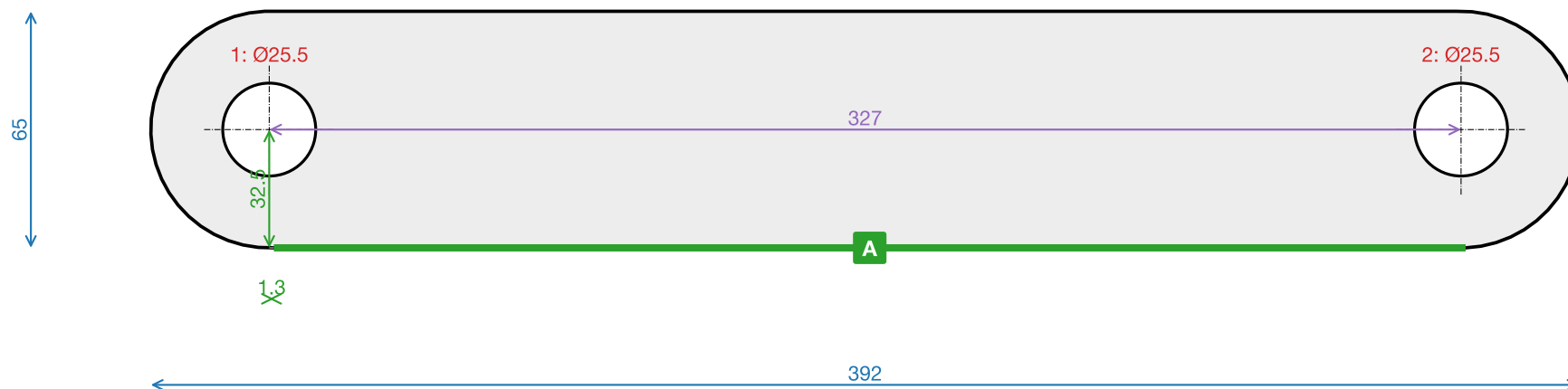
link_plate — Тяга ковша

2 шт · t = 10 мм · S235JR (СТ3сп) · габарит 392.0 × 65.0 мм · маса 1.85 кг/шт · DXF: [dxf/link_plate.dxf](#)

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Прив'язки отворів (А, В – кромки-бази на ескізі):

- 1: Ø25.5 (базовий) – від А: 32.5; уздовж А від її кінця: 1.3; концентр. R32.5
2: Ø25.5 – від отвору 1: уздовж А 327, поперек Ø; міжосьова 327; концентр. R32.5



Стріла міні-екскаватора · V006-2026-09-29-1841 · ескіз не в масштабі, розміри в мм; для різання пластин — DXF 1:1

УВАГА: Автор — Ihor Ivaniuk (@IBITLAB): ідея, задачі, рішення, виконання — ШІ (Claude Code). Інженером не перевірено, машину не випробувано — використання на власний ризик; див. SAFETY.md

Ескізи деталей у металі · стріла, рукоять, ківш

Ihor Ivaniuk · @IBITLAB

2026-09-29 · c. 16 / 18

bk_side — Боковина ковша

2 шт · t = 6 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 338.2 × 243.1 мм · маса 2.81 кг/шт · DXF: dxf/bk_side.dxf

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

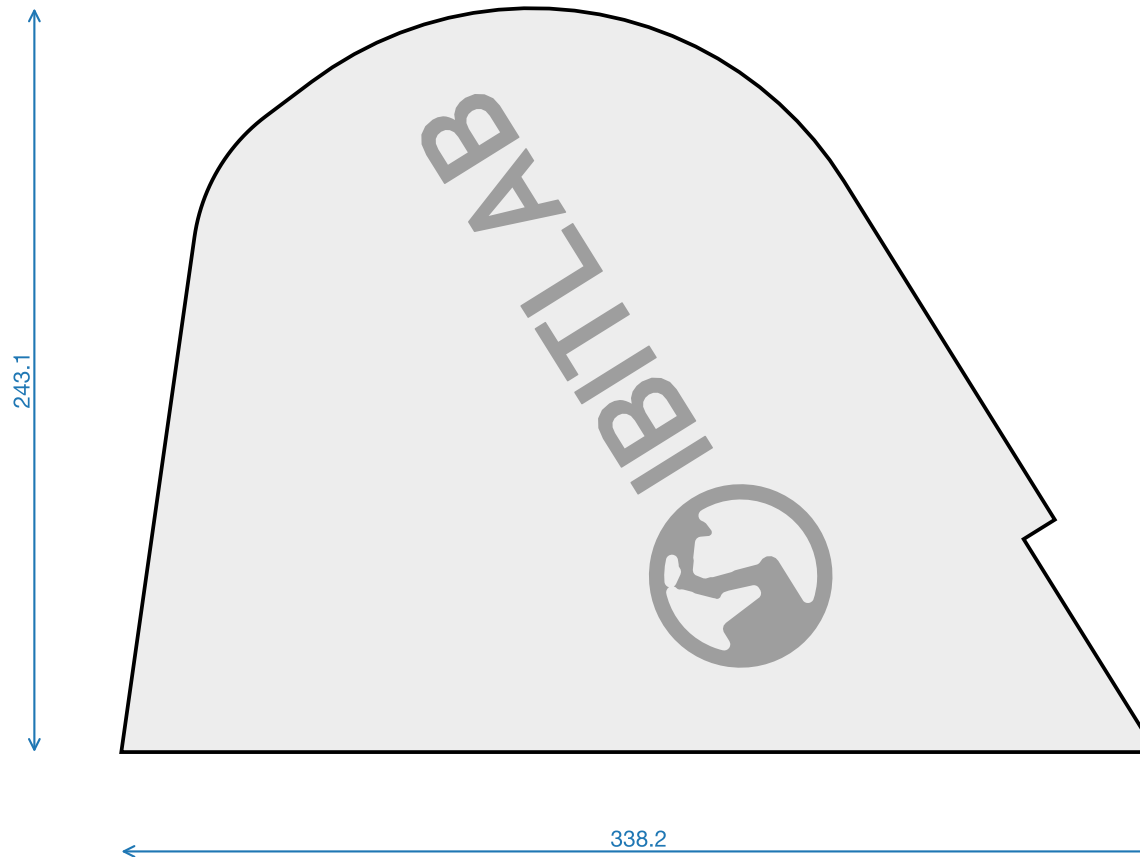
Контур = зовнішня поверхня обичайки (боковина — шаблон для гнуття). Від губи за годинниковою стрілкою:

полиця під вуха 170 → гнуття R55 внутр. на 45° 45 → спинка 19 → гнуття R115 внутр. на 95° 195 → дно (до ножа) 130 → уступ під ніж → передня кромка до губи.

Довжини ділянок — по нейтральній лінії обичайки; радіуси — внутрішні (зовнішній = + товщина обичайки).

сірим — логотип: НАЛІПКА або фарба після зварювання, НЕ різати (у DXF його немає).

Показано знак правої деталі (на видимій грані); на лівій — на протилежній грані, у тому самому місці.



bk_ear — Вухо ковша (осі E і Q)

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 222.0 × 116.0 мм · маса 1.59 кг/шт · DXF: dxf/bk_ear.dxf

ескізи деталей · V006-2026-09-29-1841 · 2026-09-29

Прив'язки отворів (A, B — кромки-бази на ескізі):
1: Ø30.5 (базовий) — від A: 76; уздовж A від її кінця: 20; концентр. R40
2: Ø25.5 — від отвору 1: уздовж A 121, поперек 27; міжосьова 124; концентр. R35

